

0.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thị trường lao động Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ với nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, quá trình kết nối giữa nhà tuyển dụng và ứng viên vẫn còn tồn tại nhiều thách thức. Các phương pháp tuyển dụng truyền thống thường tốn nhiều thời gian, chi phí và thiếu hiệu quả trong việc sàng lọc, đánh giá và lựa chọn ứng viên phù hợp.

Về phía ứng viên, đặc biệt là các bạn sinh viên mới ra trường, thường thiếu kinh nghiệm thực tế và kỹ năng trả lời phỏng vấn. Họ gặp khó khăn trong việc chuẩn bị cho các buổi phỏng vấn, không có cơ hội thực hành và nhận phản hồi để cải thiện. Điều này dẫn đến việc bỏ lỡ nhiều cơ hội việc làm tiềm năng do không thể hiện được hết năng lực của bản thân.

Về phía nhà tuyển dụng, quy trình sàng lọc hồ sơ (CV) thường được thực hiện thủ công, tốn nhiều thời gian và nguồn lực. Việc đánh giá hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hồ sơ một cách công bằng và khách quan là một bài toán khó, dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan. Điều này không chỉ làm chậm quá trình tuyển dụng mà còn có nguy cơ bỏ sót những ứng viên tài năng.

Nhận thấy những thách thức đó, việc xây dựng một nền tảng ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo cầu nối hiệu quả giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc là một nhu cầu cấp thiết. Một hệ thống như vậy có thể đồng thời hỗ trợ ứng viên nâng cao kỹ năng phỏng vấn và giúp nhà tuyển dụng tối ưu hóa quy trình sàng lọc hồ sơ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của thị trường lao động.

0.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Từ những vấn đề đã nêu, đề tài hướng tới mục tiêu chính là xây dựng một nền tảng web có tên "JobBridge AI" nhằm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo để giải quyết các bài toán cốt lõi trong quy trình tuyển dụng. Hệ thống sẽ tập trung vào hai nhóm đối tượng người dùng chính với các mục tiêu cụ thể như sau:

- 1. Hỗ trợ người tìm việc luyện tập phỏng vấn với AI:** Mục tiêu là cung cấp một môi trường giả lập buổi phỏng vấn thực tế, nơi người dùng có thể tương tác trực tiếp với một trợ lý AI. Hệ thống sẽ:
 - Đưa ra các câu hỏi phỏng vấn phù hợp với vị trí công việc mà người dùng lựa chọn.
 - Ghi nhận và phân tích câu trả lời của người dùng (dưới dạng văn bản).
 - Cung cấp phản hồi, đánh giá chi tiết về nội dung, sự rõ ràng và mức độ liên quan trong câu trả lời, từ đó đưa ra gợi ý để cải thiện.

Phạm vi của tính năng này là xây dựng một giao diện hội thoại tương tác và tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn để thực hiện các tác vụ trên.

2. Hỗ trợ nhà tuyển dụng sàng lọc và chấm điểm hồ sơ (CV) tự động: Mục tiêu là tự động hóa và tối ưu hóa quy trình sàng lọc hồ sơ ban đầu. Hệ thống sẽ cho phép nhà tuyển dụng:

- Đăng tải các vị trí tuyển dụng cùng với mô tả công việc (Job Description - JD) chi tiết.
- Nhận hồ sơ ứng tuyển từ người tìm việc.
- Sử dụng AI để tự động phân tích, chấm điểm và xếp hạng mức độ phù hợp của từng hồ sơ so với mô tả công việc.

Phạm vi của tính năng này bao gồm việc xây dựng chức năng quản lý tin tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ và phát triển một thuật toán chấm điểm dựa trên AI để xử lý và xếp hạng hồ sơ.

Ngoài ra, đề tài cũng bao gồm việc xây dựng các chức năng phụ trợ cần thiết cho một nền tảng tuyển dụng như quản lý tài khoản người dùng (ứng viên, nhà tuyển dụng), tạo và quản lý hồ sơ cá nhân, và tìm kiếm việc làm.

0.3 Định hướng giải pháp

Để thực hiện các mục tiêu trên, đề tài đề xuất xây dựng hệ thống theo kiến trúc Microservices cho phần backend và Single Page Application (SPA) cho phần frontend, được triển khai trên nền tảng container hóa và điều phối bằng Kubernetes.

- **Kiến trúc tổng thể:**

- **Backend:** Được phát triển bằng ngôn ngữ Go với Gin Framework, bao gồm các dịch vụ độc lập: Dịch vụ xác thực (Auth), Dịch vụ quản lý việc làm (Jobs), Dịch vụ AI (AI), và một API Gateway để điều phối các yêu cầu từ client.
- **Frontend:** Xây dựng bằng React và TypeScript, tạo ra một giao diện người dùng hiện đại, linh hoạt và đáp ứng nhanh.
- **Cơ sở dữ liệu:** Sử dụng MongoDB làm cơ sở dữ liệu chính, phù hợp với tính chất linh hoạt của dữ liệu hồ sơ và tin tuyển dụng.
- **Triển khai (DevOps):** Toàn bộ hệ thống được container hóa bằng Docker, triển khai lên Azure Kubernetes Service (AKS). Quy trình CI/CD được tự động hóa bằng GitHub Actions để xây dựng và đẩy image lên Azure Container Registry (ACR), sau đó sử dụng Argo CD cho quy trình GitOps để tự động cập nhật ứng dụng trên Kubernetes.

• Giải pháp cho các tính năng AI:

- **Luyện tập phỏng vấn:** Tận dụng sức mạnh của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) thông qua API của OpenAI (ví dụ: GPT-3.5, GPT-4). Hệ thống sẽ gửi câu trả lời của người dùng cùng với ngữ cảnh (câu hỏi phỏng vấn, mô tả công việc) đến API để nhận về các phân tích và gợi ý cải thiện. Để duy trì lịch sử và ngữ cảnh hội thoại, một cơ sở dữ liệu vector (ví dụ: ChromaDB) sẽ được sử dụng để lưu trữ và truy xuất các đoạn hội thoại trước đó.
- **Chấm điểm hồ sơ:** Giải pháp bao gồm hai bước chính. Đầu tiên, hệ thống trích xuất nội dung văn bản từ các file CV (PDF, DOCX). Sau đó, nội dung này cùng với mô tả công việc (JD) sẽ được đưa vào một mô hình AI. Mô hình này, cũng dựa trên LLM, sẽ thực hiện vai trò của một chuyên gia nhân sự để đánh giá, cho điểm và cung cấp một bản tóm tắt về mức độ phù hợp của ứng viên.

Việc lựa chọn các công nghệ này nhằm đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng, bảo trì dễ dàng và hiệu năng cao, đồng thời tận dụng được các tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo.

0.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo đồ án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày tổng quan về các công nghệ và lý thuyết nền tảng được sử dụng trong đề tài, bao gồm kiến trúc Microservices, các công nghệ phía backend và frontend, nền tảng container hóa với Docker và Kubernetes, cũng như các khái niệm về Trí tuệ nhân tạo và mô hình ngôn ngữ lớn.

Chương 3 đi sâu vào phân tích và thiết kế hệ thống. Chương này mô tả chi tiết về kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, và thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) cho các luồng chức năng chính.

Chương 4 trình bày về quá trình triển khai và hiện thực hóa hệ thống. Nội dung chương bao gồm việc mô tả chi tiết cách xây dựng các microservice, phát triển giao diện người dùng, và đặc biệt là cách tích hợp các mô hình AI để hiện thực hóa các tính năng thông minh của sản phẩm.

Chương 5 tập trung vào việc đánh giá, kiểm thử và triển khai hệ thống. Chương này trình bày các kịch bản kiểm thử đã thực hiện, kết quả đạt được, và mô tả quy trình triển khai tự động (CI/CD) của ứng dụng lên môi trường đám mây.

Cuối cùng, Chương 6 tổng kết lại các kết quả đã đạt được của đồ án, nêu lên những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng phát triển, cải tiến trong tương lai.